iii) காற்று மாசுக்கள் (Air pollutants)

முக்கியமான காற்று மாசுக்களான CO_2, CO, SO_2, NO_2, O_3, ப்ளூரைடு மற்றும் H_2S ஆகியவை இந்திய துணைக்கண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுகிறது. இத்தகைய மாசுக்கள் கண்களுக்கு புலப்படும்படியான காயங்களை உண்டாக்குவதில்லை ஆனால் மறைமுக காயங்களை உண்டாக்குகின்றன. இத்தகைய மாசுக்கள் அதிகமாக இருந்தால் இலைகளில் கண்களுக்கு புலப்படும்படியான காயங்களான பச்சைய சோகை மற்றும் இறப்பு புள்ளிகள் தோன்றுகின்றன அதேபோல் ஒளிச்சேர்க்கை கார்பன் வளர்சிதைமாற்றம் மற்றும் உயிர்நிறை உருவாக்கத்தை தடைப்படுத்துகின்றன. சில மாசுக்காரணிகள் குறைந்த செறிவில் தாவரத்தின் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு SO_2, NO_2 மற்றும் NO. சுவாசித்தல் மற்றும் ஒளிசுவாசித்தல் காற்று மாசுக்களால் மிக எளிதில் பாதிக்கப்படுத்துகின்றன. காற்று மாசுக்காரணிகளின் செறிவு அதிகமானால் சுவாசித்தலை தடைப்படுத்துகின்றன குறைந்த செறிவில் தாவரத்தின் சுவாசித்தலை தூண்டுகின்றன. நீண்ட கால நைட்ரஜன் மாசுக்களுக்கு உள்ளானால் பச்சைய உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது அதேபோல குறுகிய கால NO_2 மாசுக்களுக்கு உள்ளானால் நிறமிகள் குறைக்கின்றன.

iv. மண் சார் நெருக்கடி (Edaphic stress)

இவை இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் நெருக்கடி மற்றும் உப்பு நெருக்கடி.

அ) நீர் நெருக்கடி (Water stress)

நீர் இல்லாமலோ அல்லது அதிகபடியாக இருப்பதால் உண்டாகும் ஒரு பொதுவான நெருக்கடிக்கு **நீர் நெருக்கடி** எனப்படும். அதிகபடியான நீரினால் உண்டாகும் நெருக்கடியை **வெள்ள நெருக்கடி (Flood stress)** என்றும், நீர் பற்றாக்குறையினால் உண்டாகும் நெருக்கடியை **வறட்சி நெருக்கடி (drought stress)** என்றழைக்கப்படும்.

I. வெள்ள நெருக்கடி

வெள்ளத்தினால் தற்காலிகமாக தாவரங்கள் மற்றும் அதன் பகுதிகள் மூழ்கடிக்கப்பட்டால் இதன் காரணமாக வேர்கள் மற்றும் மண் வாழ் உயிரினங்களில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாகுறை ஏற்ப்படுகிறது. வெள்ளத்தின் விளைவாக மண்ணில் நைட்ரஜன் சுழற்சியானது குறைகின்றது. அப்சிசிக் அமிலம், எத்திலின் மற்றும் எத்திலின் முன்னோடிகள் அதிகளவில் உண்டாகின்றன. பகுதி இலைத்துளை உண்டாகத் தூண்டுதல் எப்பினாஷ்டி மற்றும் இலைகள் உதிர்தல்; செல் சவ்வு அமைப்புகள் துண்டிக்கப்படுதல், மைட்டோகாண்ட்ரிய மற்றும் நுண்ணுடலங்கள் அழிதல் மற்றும் நொதிகளின் செயல்பாடுகள் பகுதியளவு தடுக்கப்படுதல். வெள்ளத்தை தாங்கி வாழும் தாவரங்கள் நிரந்தரமாக ஈர மண்ணில் வாழ்பவை. எடுத்துக்காட்டாக சதுப்பு நிலத் தாவரங்கள், கரையோரங்களிலும் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் நீர் வாழ்த் தாவரங்கள். வெள்ளம் ஏற்படும் பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களும் வெள்ளத்தை தாங்குபவையாகும். எடுத்துக்காட்டு: *டாக்சோடியம் டிஸ்டிகம்*, சதுப்பு நிலத் தாவரங்கள் மற்றும் பனை மரங்கள்.

II. வறட்சி நெருக்கடி

வறட்சி என்ற சொல் போதியளவு மழை இல்லாத காலங்களில் மண்ணில் நீரின் அளவு குறைந்து தாவரங்களும் நீர் பற்றாக்குறையின் காரணமாக பாதிக்கப்படுதலை குறிக்கும்.

வறட்சியின் விளைவுகள் பின்வருமாறு. செல்களின் வளர்ச்சி மற்றும் செல்சுவர் கூறுகளின் உற்பத்தி குறைவதால் செல்கள் அளவில் சிறிதாகின்றன. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் மற்றும் அதன் ஒடுக்கம் ஆகியவை சில நொதிகளின் குறைவான செயல்பாடுகளால் குறைகின்றன. அப்சிசிக் அமிலம் உற்பத்தி அதிகரித்து இலைத்துளை சாதனங்கள் மூடுவதால் நீராவிப்போக்கு வீழ்ச்சியடைகின்றது. புரோட்டோகுளோரோஃபில் உற்பத்தி தடைபடுவதால் ஒளிச்சேர்க்கை வீழ்ச்சியடைகின்றன. புரோலின் அளவு அதிகரிக்கின்றன. சுவாசித்தல் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் இடப்பெயர்ச்சி குறைதல். நீர் இழப்பால் நொதிகளின் செயல்பாடுகள் அதிகரித்தல். இதைத் தொடர்ந்து RNA மற்றும் புரதங்கள் சிதைக்கப்படுகின்றன. கார்போஹைட்ரேட் இடப்பெயர்வு பாதிக்கப்படுவதால் முதிர்ந்த இலைகள் வாடுகின்றன. இதைத் தொடரந்து இலை மூப்படைதல் நிகழ்கிறது.

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 216 06-07-2018 14:43:10